EXERCICES : LISTES ET TABLEAU EN PYTHON

: exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.
: exercice à faire sur papier
Les exercices non numérotés sont facultatifs.

Enregistrer une série de valeurs de même type

Exercice n°1

Faire un copier/coller dans un fichier Python des instructions suivantes, et les corriger :

```
ListeAchats [12,50 ; 7,99 ; 1,80 ; 19,90 ; 4,95]
print("Mon premier achat coutait", ListeAchats(0))
print("Mon troisième achat coutait", ListeAchats3)
```

Exercice n°3

Faire un copier/coller du tableau suivant dans un fichier python :

```
ListeAchats = [12.50 , 7.99 , 1.80 , 19.90 , 4.95]
```

L'utiliser pour écrire l'instruction qui affiche :

```
Le plus beau truc que je me sui payé coutait 19.9 €, et à la fin je me suis payé une bricole à 4.95 € . . .
```

Exercice n°4

Que va afficher le programme suivant ?

```
ListeAchats=[12.50,7.99,1.80,19.90,4.95]
print("Mon dernier achat coutait", Listeachats[5])
```

Exercice n°5

Les tableaux suivants donnent une liste d'articles proposés sur un site de vente par correspondance et les prix correspondants :

```
Articles = [ "un ordinateur" , "une tablette" , "un portable" , "une imprimante" ,"une clé USB"]
Prix = [850 , 120 , 499 , 80 , 19]
```

Faire un copier/coller de ces tableaux dans un fichier python, et les utiliser pour écrire l'instruction qui permet d'obtenir l'affichage suivant :

```
J'aimerais tellement m'offrir un portable à 120 € . . ."
```

Exercice n°6

Les tableaux suivants donnent une série de questions et les réponses correspondantes :

```
ListeQuestions = ["Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri 4 ?" , "Quel est le mot de trois lettres que tout le monde prononce mal ?" , "A la course de sacs, Joe double le deuxième : quelle est sa place  ?" , "Un panier contient cinq pommes. Vous en prenez trois : combien en avez-vous ?" , "Certains mois ont 30 jours et d'autres en ont 31. Combien de mois ont vingt-huit jours ?" , "Quel est le mois le plus court ?" , "Le petit singe de Placide est aveugle, sourd et muet. Combien lui reste-t-il de sens ?"]
ListeReponses = ["blanche" , "mal" , "deuxième" , "trois" , "aucun" , "mai" , "trois"]
```

Ecrire un programme qui tire au sort une des questions, la pose, demande la réponse et affiche un commentaire (`Bravo` ou `Tu es tombé dans le piège`).

Afficher tous les éléments d'un tableau

Exercice n°7

```
MesNotes = [16 , 5 , 17 , 18 , 4 , 6 , 20 , 19 , 15 , 11]
print("Note numéro 1 :" , MesNotes[0])
print("Note numéro 2 :" , MesNotes[1])
print("Note numéro 3 :" , MesNotes[2])
print("Note numéro 4 :" , MesNotes[3])
print("Note numéro 5 :" , MesNotes[4])
print("Note numéro 6 :" , MesNotes[5])
print("Note numéro 7 :" , MesNotes[6])
print("Note numéro 8 :" , MesNotes[7])
print("Note numéro 9 :" , MesNotes[8])
print("Note numéro 10 :" , MesNotes[9])
```

Ce programme affiche toutes les valeurs contenues dans le tableau `MesNotes` sous la forme suivante :

```
Note numéro 1 : 16
. . .
Note numéro 10 : 11
```

Ecrire un programme de trois lignes qui fasse exactement la même chose.

Exercice n°8

Faire un copier/coller dans un fichier Python des instructions suivantes, et les corriger :

```
MesNotes = [16 , 5 , 17 , 18 , 4 , 6]
for numero in range (6) :
    print("Papa, Maman, j'ai eu un" , MesNotes /20)
```

Exercice n°9

Le tableau suivant donne la liste des amis d'une personne :

```
ListeAmis=["Mark" , "Bill" , "Larry" , "Donald" , "Warren"]
```

Le recopier dans un fichier Python, et écrire un programme de quatre lignes qui affiche cette liste de la manière suivante :

```
Je suis riche de mes amis :
-   Mark
-   Bill
    . . .
```

Exercice n°11

Recopier dans un fichier Python les instructions suivantes :

```
MesNotes = [16 , 5 , 17 , 18 , 4 , 6 , 18 , 20 , 13 , 16 , 4]
for numero in range (11) :
    print("Papa, Maman, j'ai eu un" , MesNotes[numero] , "/20")
```

Les compléter pour obtenir pour chaque note une réponse :

`Bravo mon petit !` si la note est supérieure à 16 et
`Privé de dessert . . .` sinon.

Exercice n°12

Voici la liste des opérations effectuées par Marc sur son compte en banque :

Date	3/10	5/10	9/10	9/10	11/10	15/10	19/10	21/10
Montant en €	−60,00	−12,50	−27,90	−23,00	100,00	−250,00	23,00	600,00

Ecrire un programme dans lequel on représente ces données par des tableaux en Python, puis qui affiche les opérations effectuées en partant de la dernière, en précisant pour chacune s'il s'agit d'un versement ou d'un débit :

```
Le 21/10 : versement de 600 €
Le 19/10 : versement de 23 €
Le 15/10 : débit de 250 €
. . .
```

Exercice n°13

Le tableau suivant donne le relevé des températures des 31 jours du mois de janvier dans un endroit donné :

```
Temperatures = [5 , 4 , 0 , -1 , -4 , -6 , -5 , -1 , 2 , 4 , 7 , 6 , 3 , 1 , 1 , 0 , -2 , -4 , -7 , -9 , -12 , -13 , -8 , -7 , -4 , 0 , 1 , 4 , 5 , 1 , 6]
```

Par exemple, il faisait 5°C le premier janvier.
Recopier ce tableau dans un fichier Python et écrire un programme détermine pendant combien de jours il a gelé.

Exercice n°14

Votre ami Marcel est très sociable et a de nombreux amis, mais il a une mémoire de poisson rouge et les oublie. Heureusement, il les note dans son calepin :

```
MesAmis=["Joe","Max","Bill","Sven","Mimi","Al","Burt","Ben","Kurt","Nono","Léo","Nils","Maël","Zoé","Emma","Emy","Ange","Dan","Axel","Eloi","Enzo","Eris","Even","Guy","Jack","Luc","Lili","Lulu","Noé","Paul","Sam","Alix","Tim","Tom","Tony","Tic","Yves","Ted","Zac","Yann","Tac","Théo","Nino","Noah","Neil","Lou","Lény","Liam"]
```

Faire un copier/coller de ce tableau dans un fichier python, et écrire un programme qui demande à Marcel de saisir un prénom, et lui dit si il fait bien partie de ses amis.
On pourra utiliser une variable booléenne `amitrouve`.

Exercice n°15

10 personnes sont assises autour d'une table ronde.
Leurs noms sont enregistrés dans le tableau suivant, dans l'ordre ou elles sont placées autour de la table :

```
Invites=[ "Marcel" , "Camille" , "Emilie" , "Diego" , "Ahmed" , "Nestor" , "Gina" , "Gloria" , "Gilbert" , "Stéphanie"]
```

Recopier ce tableau dans un fichier python, et écrire un programme qui tire au sort une des personnes, et affiche la liste des personnes assises autour de la table à partir de la personne tirée au hasard.
Par exemple, si Gina est tirée au sort, on affichera :

```
Gina
Gloria
Gilbert
Stéphanie
Marcel
Camille
Emilie
Diego
Ahmed
Nestor
```

Le répertoire

On considère les deux tableaux suivants :

```
Noms = ["Alice" , "Emile" , "Franck" , "Julie" , "Marc" , "Pierre" , "Zoé" , "David" , "Benoît" , "Gilles"]
Tel = ["0607892813" , "0671232435" , "0471242211" , "068767667" , "0472223134" , "0471454432" , "0463114143" , "06767743" , "06096765" , "0471223542"]
```

Ces deux tableaux forment un répertoire qui met en correspondance chaque personne avec son numéro de téléphone (par exemple, le numéro de Zoé est 0463114143). Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un numéro et affiche le nom de la personne, si le numéro est dans la liste, et qui affiche "numéro inconnu" sinon. On pourra utiliser une variable booléenne `numerotrouve`.

Voyage dans le futur

L'année 2114 commencera par un lundi.
En utilisant le tableau suivant :

```
Jours = [ "lundi" , "mardi" , "mercredi" , "jeudi" , "vendredi" , "samedi" , "dimanche"]
```

écrire un programme qui affiche les 31 jours du mois de janvier 2114 de la façon suivante :

```
lundi 1 janvier 2114
mardi 2 janvier 2114
. . .
mercredi 31 janvier 2114
```

Indication : utiliser une variable pour compter les jours, qui sera remise à 0 quand on arrive à la fin de la semaine.

Voyage dans le futur (suite)

En utilisant les tableaux suivants :

```
Mois = [ "janvier" , "février" , "mars" , "avril" , "mai" , "juin" , "juillet" , "août" , "septembre" , "octobre" , "novembre" , "décembre"]
Nombredejours = [31 , 28 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31 , 31 , 30 , 31 , 30 , 31]
```

compléter le programme précédent pour qu'il affiche les 365 jours de l'année 2114 de la façon suivante :

```
lundi 1 janvier 2114
mardi 2 janvier 2114
. . .
lundi 31 décembre 2114
```

Exercice n°16

Lors d'un voyage de 10 jours, Marc a noté jour après jour les dépenses effectuées.
On les représente par un tableau de 10 éléments :

```
DepensesJournalieres=[55 , 32 , 72 , 118 , 46 , 36 , 45 , 28 , 36 , 95]
```

Par exemple, le 4ème jour Marc a dépensé 118 €.
Recopier ce tableau dans un fichier Python et écrire un programme qui affiche pour chaque jour les dépenses effectuées et calcule au fur et à mesure le montant total des dépenses, sous la forme suivante :

```
Depenses du jour 1 : 55 €
Montant total des dépenses depuis le début du voyage : 55 €
Depenses du jour 2 : 32 €
Montant total des dépenses depuis le début du voyage : 87 €
Depenses du jour 3 : 72 €
Montant total des dépenses depuis le début du voyage : 159 €
. . .
```

Exercice n°17

Le tableau suivant donne le relevé des températures des 31 jours du mois de janvier dans un endroit donné :

```
Temperatures = [5 , 4 , 0 , -1 , -4 , -6 , -5 , -1 , 2 , 4 , 7 , 6 , 3 , 1 , 1 , 0 , -2 , -4 , -7 , -9 , -12 , -13 , -8 , -7 , -4 , 0 , 1 , 4 , 5 , 1 , 6]
```

Recopier ce tableau dans un fichier Python et écrire un programme qui trouve et affiche la température maximale et le jour correspondant sous la forme :

```
C'est le . . . janvier qu'il a fait le plus chaud, il faisait . . . °C.
```

Exercice n°18

Le tableau suivant donne le relevé des températures des 31 jours du mois de janvier dans un endroit donné :

```
Temperatures = [5 , 4 , 0 , -1 , -4 , -6 , -5 , -1 , 2 , 4 , 7 , 6 , 3 , 1 , 1 , 0 , -2 , -4 , -7 , -9 , -12 , -13 , -8 , -7 , -4 , 0 , 1 , 4 , 5 , 1 , 6]
```

Recopier ce tableau dans un fichier Python et écrire un programme qui trouve et affiche la température minimale.

Modifier les éléments d'un tableau

Exercice n°19

Quelles sont les valeurs contenues dans le tableau `T` à la suite de cette série d'instructions ?

```
T = [9 , 20 , 13 , 17 , 15]
T[4] = 22
T[1] = T[1]+8
T[2] = T[1]*2
```

Exercice n°20

Quelles sont les valeurs contenues dans le tableau `T` à la suite de cette série d'instructions ?

```
T = [7 , 13 , 24 , 19 , 11]
numero = 3
T[numero] = T[numero]+1
T[4] = T[numero+1]
T[numero-1] = 20
```

Exercice n°23

Le tableau suivant donne les notes d'un élève :

```
Controle = [12 , 18 , 20 , 9 , 15 , 16]
```

Faire un copier/coller ce tableau dans un fichier Python, puis écrire un programme qui ajoute 2 points à chaque note.
Attention : la note finale ne peut pas dépasser 20.

Taille d'un tableau

Exercice n°24

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
ListeClients = ["Durand" , "Dupont" , "Ernest" , "Esposito" , "Montarnal"]
nbclients = ListeClients(len)
print("J'ai beaucoup de clients :" , nbclients)
PrixArticles = [2.99 , 3.50 , 10 , 5.50 , 12.20 , 4.60 , 3.90 , 9.90]
len(PrixArticles) = nombrearticles
print("J'ai " , nombrearticles , "en catalogue.")
```

Créer un tableau vide

Exercice n°25

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Je suis le grand magicien des tableaux, j'adore en créer !")
print("Et hop, un tableau à 10 éléments :")
TableauMagique = 10*[0]
print("Et encore un autre qui ne contient que des 7 :")
TableauDuPouvoir = [7]+100
print("Celui-ci ne contient que du vide :")
TableauVide = ""*100
print("Et le dernier qui contient 50 zéros :")
TableauNul = [50]*0
```

Exercice n°24

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir les noms de 10 personnes, et qui les enregistre au fur et à mesure dans un tableau.

Exercice n°26

Ecrire un programme qui tire au hasard 100 nombres compris entre 1 et 1000, et qui les enregistre dans un tableau.
Ensuite le programme demande à l'utilisateur de choisir un nombre entre 1 et 1000, et lui dit si ce nombre fait partie des 100 nombres du tableau.
Si c'est le cas, il lui dit aussi à quel numéro de tirage on l'a obtenu pour la première fois.
On pourra utiliser une variable booléenne `nombretrouve`.

Exercice n°27

Au jeu de Yams, on lance cinq dés et on a la possibilité de relancer (ou pas) ces dés.
C'est ce que fait le programme suivant :

```
from random import randint
de1 = randint(1,6)
de2 = randint(1,6)
de3 = randint(1,6)
de4 = randint(1,6)
de5 = randint(1,6)
print("Vous avez obtenu :",de1,de2,de3,de4,de5)
print("Voulez-vous relancer le de n° 1 ?")
reponse = input()
if reponse == "oui" :
    de1 = randint(1,6)
print("Voulez-vous relancer le de n° 2 ?")
reponse = input()
if reponse == "oui" :
    de2 = randint(1,6)
print("Voulez-vous relancer le de n° 3 ?")
reponse = input()
if reponse == "oui" :
    de3 = randint(1,6)
print("Voulez-vous relancer le de n° 14 ?")
reponse = input()
if reponse == "oui" :
    de4 = randint(1,6)
print("Voulez-vous relancer le de n° 5 ?")
reponse = input()
if reponse == "oui" :
    de5 = randint(1,6)
print("Vous avez obtenu :",de1,de2,de3,de4,de5)
```

En utilisant un tableau, écrire un programme de moins de 10 lignes qui fasse exactement la même chose.

Exercice n°29

Pour convertir un nombre en écriture binaire en un nombre en écriture décimale, on utilise habituellement un tableau des puissances de 2 ; par exemple, pour convertir le nombre 1011101_2 qui comporte 7 bits, on utilisera un tableau de 7 éléments contenant les 7 premières puissances de 2 :

64	32	16	8	4	2	1

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir le nombre de bits, et qui créée le tableau correspondant :

```
Combien de bits contient votre nombre binaire ?
7
Nous allons utiliser ce tableau de conversion :
[64,32,16,8,4,2,1]
```

Exercice n°30

Sur une piste carrée de 12 cases, un personnage tourne en rond en avançant case par case dans le sens des aiguilles d'une montre, et on numérote les cases dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin en haut à gauche.
La piste sera représentée par un tableau de caractères de 12 éléments, dans lequel on représente les cases vides par le symbole `"*"` et le personnage par le symbole `"P"`.
Le programme suivant place le personnage sur la case `2` et dessine la piste.

```
Piste = ["*"]*12
position = 2
Piste[position] = "M"
print(Piste[0],Piste[1],Piste[2],Piste[3])
print(Piste[11],"   ",Piste[4])
print(Piste[10],"   ",Piste[5])
print(Piste[9],Piste[8],Piste[7],Piste[6])
print("Appuyez sur entrée pour faire avancer le personnage.")
continuer = input()
```

On obtient l'affichage suivant :

```
* * P *
*     *
*     *
* * * *
Appuyez sur entrée pour faire avancer le personnage.
```

Compléter le programme pour qu'on puisse faire avancer 20 fois le personnage (en dessinant à chaque fois la piste) à l'aide d'une boucle `for` :

```
* * * P
*     *
*     *
* * * *
Appuyez sur entrée pour faire avancer le personnage.
* * * *
*     P
*     *
* * * *
Appuyez sur entrée pour faire avancer le personnage.
```

Exercice n°31

On veut effectuer 1000 tirages de nombres compris entre 0 et 9, et compter au fur et à mesure le nombre de 0, de 1, . . ., de 9 obtenus.
Pour cela, on peut utiliser 10 compteurs : `nombrede0`, `nombrede1`, . . . , `nombrede9`, de la manière suivante :

```
nombrede0 = 0
nombrede1 = 0
nombrede2 = 0
nombrede3 = 0
nombrede4 = 0
nombrede5 = 0
nombrede6 = 0
nombrede7 = 0
nombrede8 = 0
nombrede9 = 0
from random import randint
for numero in range (1,1001,1):
    nombre = randint(0,9)
    if nombre == 0 :
        nombrede0 = nombrede0+1
    if nombre == 1 :
        nombrede1 = nombrede1+1
    if nombre == 2 :
        nombrede2 = nombrede2+1
    if nombre == 3 :
        nombrede3 = nombrede3+1
    if nombre == 4 :
        nombrede4 = nombrede4+1
    if nombre == 5 :
        nombrede5 = nombrede5+1
    if nombre == 6 :
        nombrede6 = nombrede6+1
    if nombre == 7 :
        nombrede7 = nombrede7+1
    if nombre == 8 :
        nombrede8 = nombrede8+1
    if nombre == 9 :
        nombrede9 = nombrede9+1
print("J'ai obtenu" , nombrede0 , "fois le nombre 0.")
print("J'ai obtenu" , nombrede1 , "fois le nombre 1.")
print("J'ai obtenu" , nombrede2 , "fois le nombre 2.")
print("J'ai obtenu" , nombrede3 , "fois le nombre 3.")
print("J'ai obtenu" , nombrede4 , "fois le nombre 4.")
print("J'ai obtenu" , nombrede5 , "fois le nombre 5.")
print("J'ai obtenu" , nombrede6 , "fois le nombre 6.")
print("J'ai obtenu" , nombrede7 , "fois le nombre 7.")
print("J'ai obtenu" , nombrede8 , "fois le nombre 8.")
print("J'ai obtenu" , nombrede9 , "fois le nombre 9.")
```

En remplaçant les variables `nombrede0`, `nombrede1`, . . . , `nombrede9` par un tableau, écrire un programme de moins de 10 lignes qui fasse exactement la même chose.

Les deux plus petits

Ecrire un programme qui tire au hasard 50 nombres compris entre 1 et 100, et qui les enregistre dans un tableau.
Ensuite le programme détermine et affiche les deux plus petits nombres obtenus (ces deux nombres peuvent éventuellement être égaux).